

TRES0312 Fysikk

Velkommen til fysikk!

TRES0312 — Introduksjon



Ben David Normann

18. august 2026

Spørre-
undersøkelse

Hva er TRES0312 — fysikk?

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

- ▶ 2 forelesninger per uke
- ▶ 1 øvingstime per uke

Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

- ▶ 2 forelesninger per uke
- ▶ 1 øvingstime per uke

Oppsummering: Krav

1. Leverer øvinger på Canvas
2. Motta veiledning fra studentassistenter.



Hva er TRES0312 — fysikk?

Svar

En generell innføring i fysikk.

Oppsummering: Struktur

- ▶ 2 forelesninger per uke
- ▶ 1 øvingstime per uke

Oppsummering: Krav

1. Levere øvinger på Canvas
2. Motta veiledning fra studentassistenter.



Merk: Ulikt utgangspunkt

Det er stort sprik i hvor mye dere kan fra før!!

Oppsummering: Kontakter

- ▶ **Faglærer:** Ben David Normann
- ▶ **Studasser:** Mathias Vestgøte og David Johnsen

Oppsummering: Kontakter

- ▶ **Faglærer:** Ben David Normann
- ▶ **Studasser:** Mathias Vestgøte og David Johnsen

Oppsummering: Ressurser

1. Kompendium
2. Læringsvideoer
3. Studass-på-boks
4. Python-filer

Oppsummering: Kontakter

- ▶ **Faglærer:** Ben David Normann
- ▶ **Studasser:** Mathias Vestgøte og David Johnsen

Oppsummering: Ressurser

1. Kompendium
2. Læringsvideoer
3. Studass-på-boks
4. Python-filer

Merk: NB!

All informasjonsflyt i faget skjer via Canvas!!

Motivasjon for faget



Hva er fysikk?

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

- ▶ Vi bruker fysiske størrelser.
- ▶ Vi må være nøyaktige

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

- ▶ Vi bruker fysiske størrelser.
- ▶ Vi må være nøyaktige

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

Eksempel!

Pause!

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

- ▶ Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.
- ▶ Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

- ▶ Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.
- ▶ Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Tilbakelagt avstand

En dame er på fjelltur.

- Første etappe går hun 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor lang er første etappe?
- Andre etappe holder hun 5 km/t i 1.5 timer. Hvor lang er andre etappe?

Eksempel 1.3: Sykkel på tog

I forbindelse med en filminnspilling kjører Tom Cruise en motorsykkel om bord på et cruiseskip. Det er generelt en veldig dårlig idé, men han gjør det likevel. Cruiseskipet har en fart $v_{\text{skip}} = 30 \text{ km/h}$, og Tom har en fart $v_T = 70 \text{ km/h}$ relativt til båten. Både Tom Cruise og cruiseskipet kjører rett mot ei kai. Hvor stor fart har Tom i forhold til kaia?

Eksempel 1.5: Enhetsregning

Regn ut hvor mange millimeter det er i 20 meter.

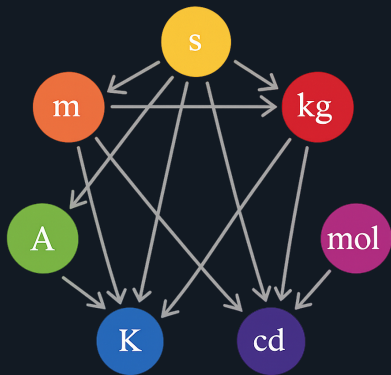
Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Svar

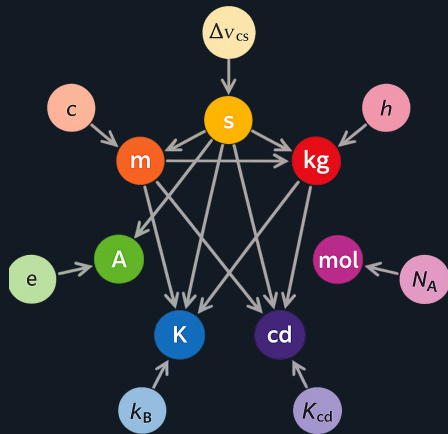
7

SI-enhetene



SI-systemet

SI-enhetene og naturkonstantene



Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer de sju SI-enhetene (2018-definisjonen).

Hva er enhetene for disse fysiske størrelsene?

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid		Hvor lenge noe varer
Lengde		Avstand mellom to punkter
Masse		Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart		Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon		Hvor raskt farten endrer seg
Kraft		Vekselvirkning mellom legemer
Energi		Potensiale for vekselvirkning.

Hva er fart? Hvordan måles det?

Hva er fart? Hvordan måles det?

Svar

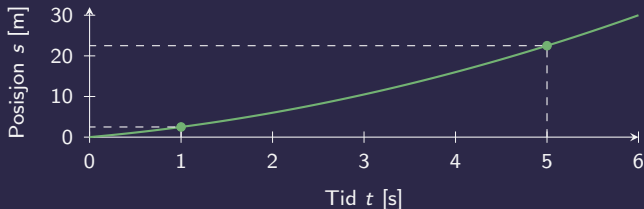
Fart forteller oss hvor raskt noe beveger seg. Gjennomsnittsfarten til en gjenstand over et tidsrom er den tilbakelagte strekningen delt på tiden det tok:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

Fart måles for eksempel i meter per sekund (m/s) eller kilometer per time (km/t).

Gjennomsnittlig fart fra en posisjonsgraf

Grafen under viser posisjonen s til en syklist som funksjon av tiden t , gitt ved $s(t) = 0.5t^2 + 2t$ (med s i meter og t i sekunder).



Ved $t_1=1$ s er $s_1=2.5$ m, og ved $t_2=5$ s er $s_2=22.5$ m. Finn gjennomsnittsfarten mellom t_1 og t_2 (og evt. momentanfarten ved $t=3$ s, om du kan derivere).

Hva er akselerasjon? Hvordan måles det?

Hva er akselerasjon? Hvordan måles det?

Svar

Akselerasjon er endringen av farten over tid. Gjennomsnittsakselasjonen til en gjenstand over et tidsrom er da:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Akselerasjon måles for eksempel i meter per sekund i annen (m/s^2).

Gjennomsnittlig akselerasjon fra målte farter

Tabellen under viser farten til en bil, målt ved noen ulike tidspunkt.

Tid t [s]	0	1	2	3	4
Fart v [m/s]	2	5	8	11	14

Bruk tabellen til å finne bilens gjennomsnittsakselerasjon mellom $t = 1$ s og $t = 4$ s.